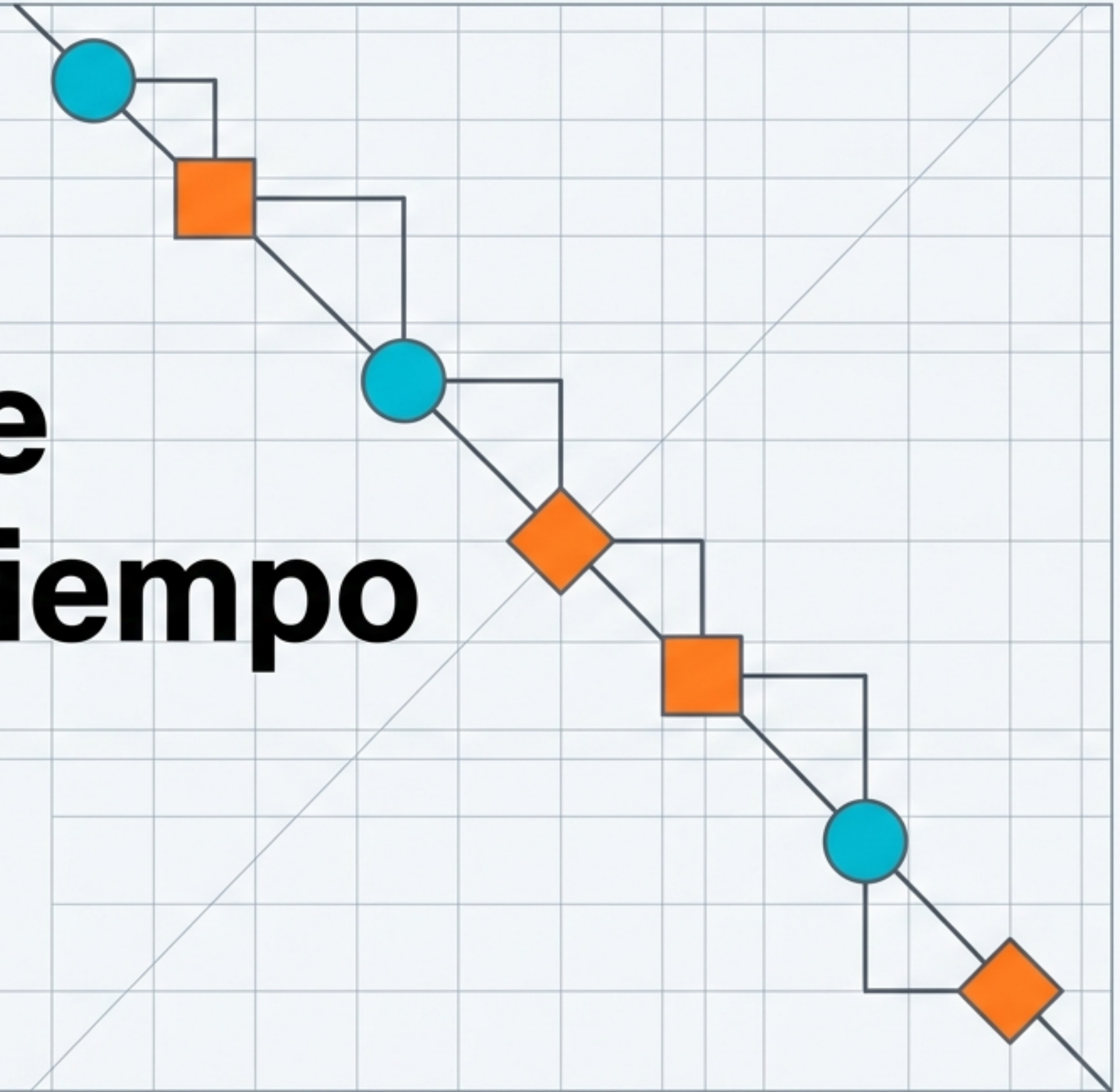


Tema 11. Entornos de desarrollo

Diagramas de Actividad y Tiempo

Modelando el comportamiento y planificando el ciclo de vida en el desarrollo de software.





El Cómo

- **Comportamiento Dinámico:** Controlar el orden exacto y las condiciones de ejecución de las tareas.
- **Herramienta:** Diagramas de Actividad.



El Cuándo

- **Planificación Temporal:** Prever dependencias, gestionar recursos y anticipar retrasos.
- **Herramienta:** Diagramas de Tiempo.

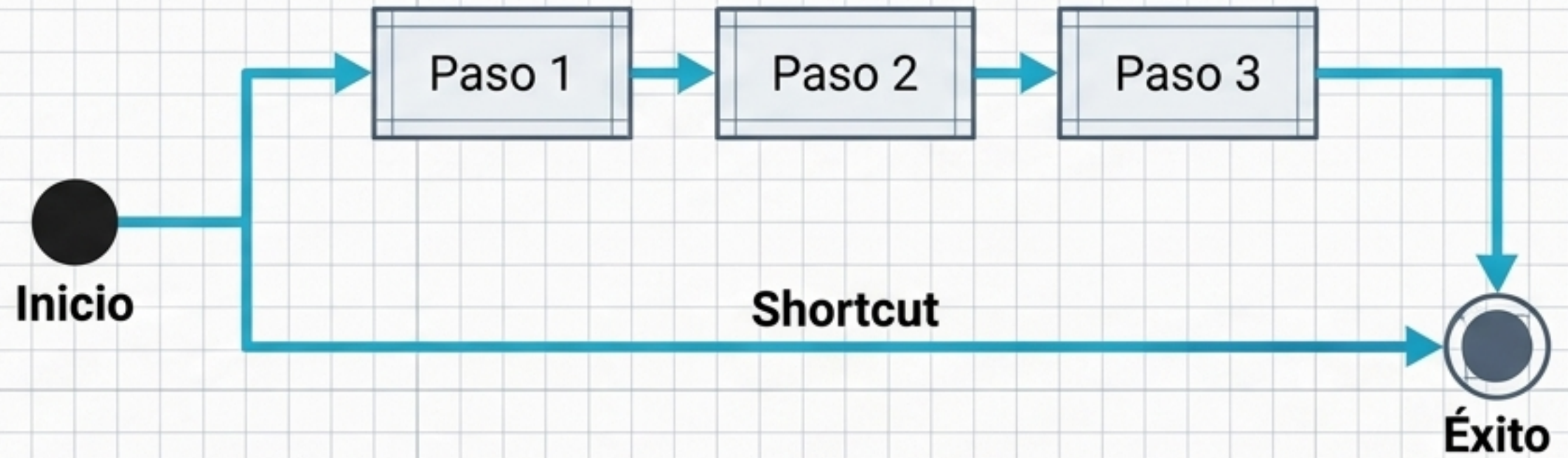
El éxito del software exige sincronizar la lógica impecable con una gestión temporal realista.

Modelando el flujo dinámico de ejecución

Pertenecen a los diagramas de comportamiento de UML.

Permiten representar tanto procesamiento secuencial como concurrente (en paralelo).

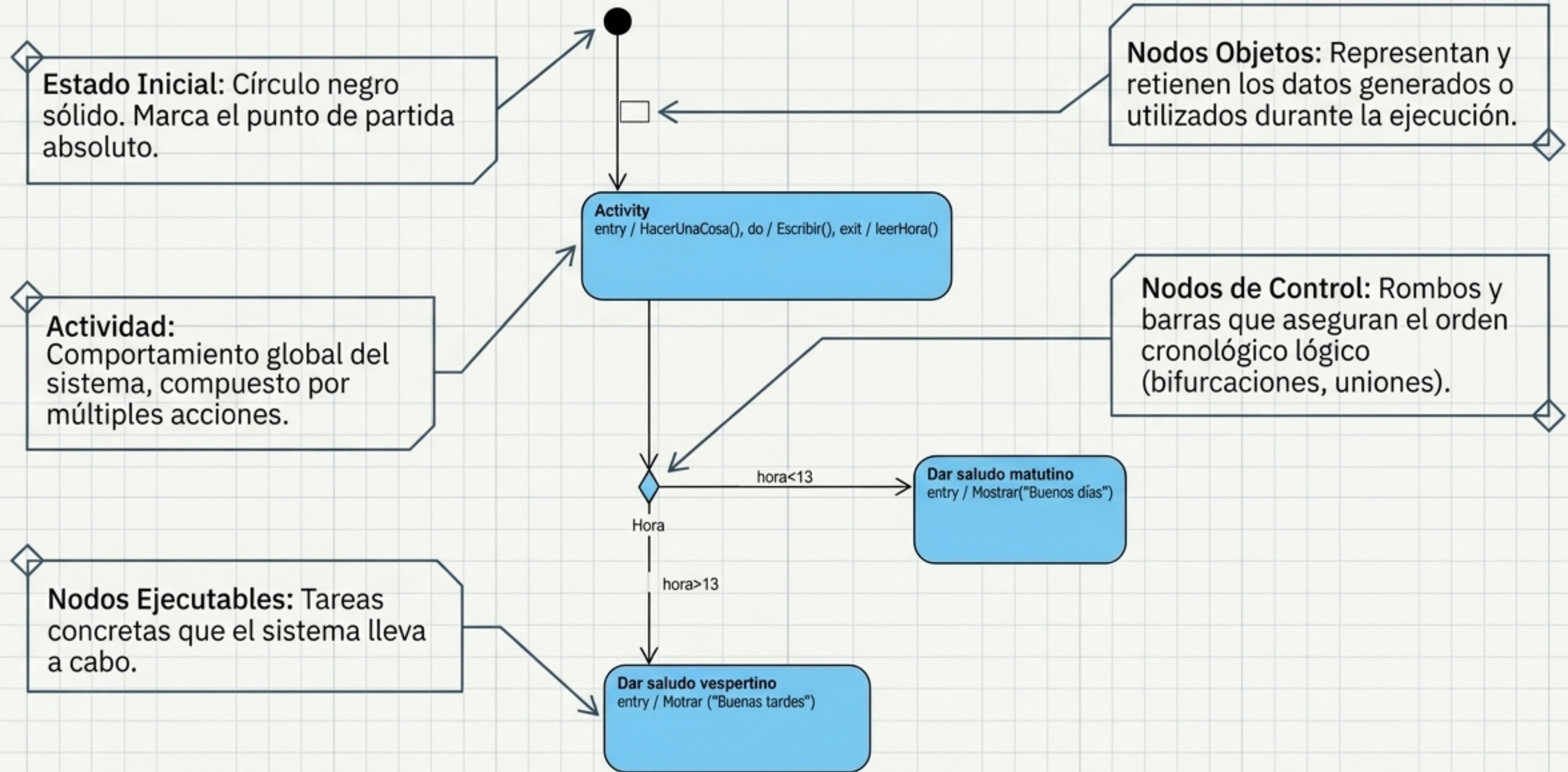
Muestran la ruta completa desde un estado inicial hasta el fin del proceso.



¿Por qué no usar un diagrama de flujo tradicional?

Los diagramas de actividad permiten a los desarrolladores exponer las restricciones y condiciones subyacentes que detonan eventos específicos.

Anatomía sintáctica del diagrama



Caso Práctico 1: Documentación Evolutiva

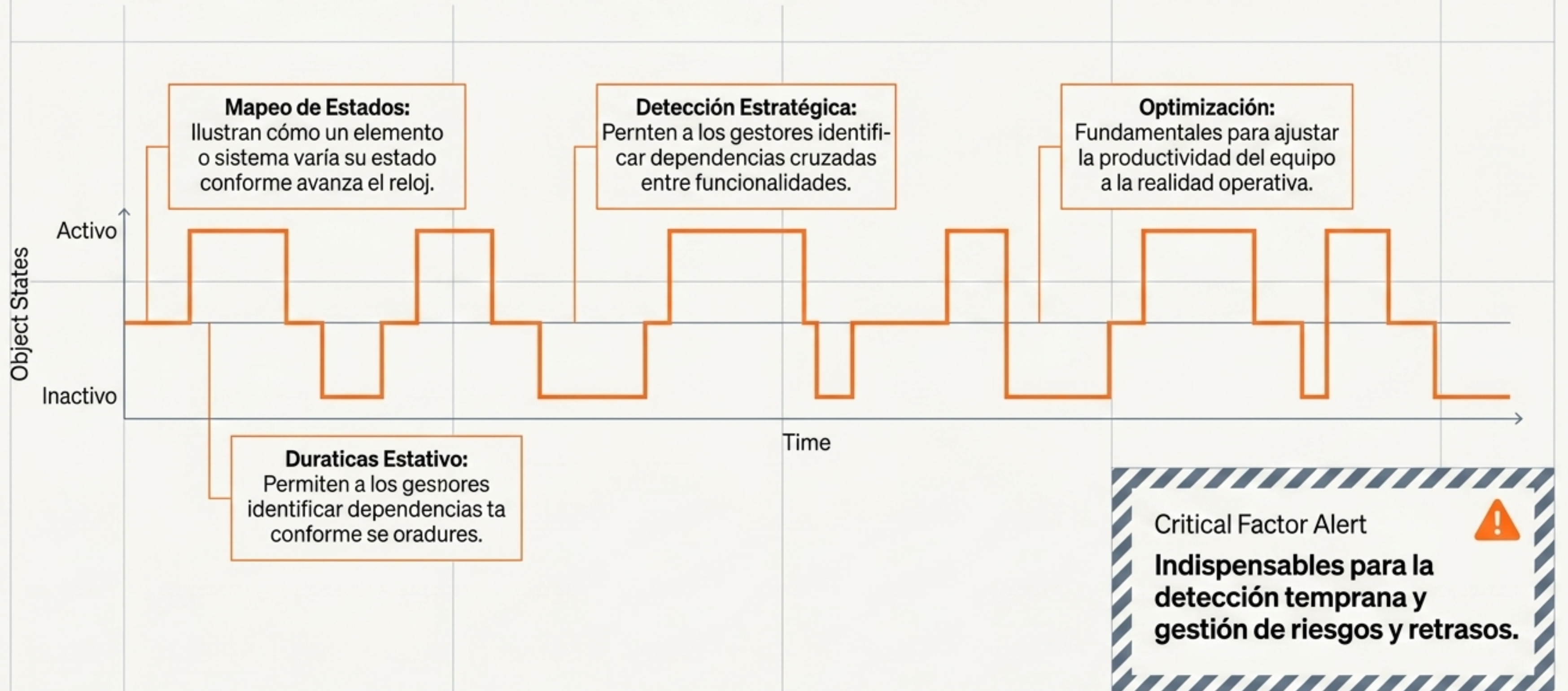
Scenario Card

- ◆ **Contexto:** Una aplicación ya está desplegada en producción.
- ◆ **El Reto:** Se requiere incorporar nuevas funcionalidades mediante metodologías iterativas.
- ◆ **La Solución:** Construir diagramas de actividad a posteriori.



El software está vivo. La documentación no termina en el despliegue; actualizar el modelado de los nuevos comportamientos es vital para garantizar el mantenimiento futuro.

Diagramas de Tiempo: Controlando la línea de vida



El arsenal de planificación temporal



Red de Tareas

Estructura basada en nodos de red para marcar los grandes hitos del proyecto.

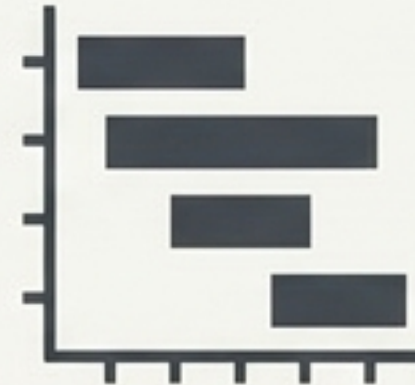
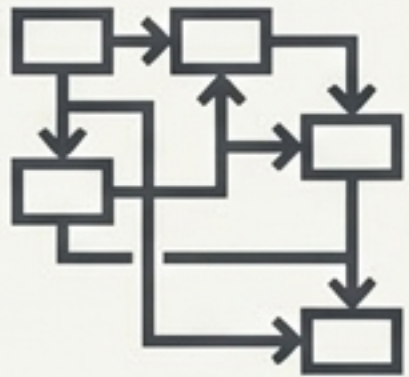


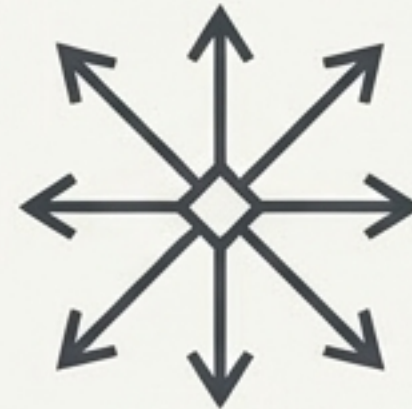
Diagrama de Barras (Gantt)

Escala temporal estricta donde el tamaño de las barras es proporcional a la duración.



Método PERT

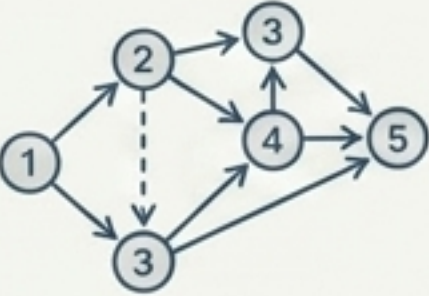
Evaluación y revisión paramétrica orientada a proyectos complejos con alto grado de I+D.



Método de Roy

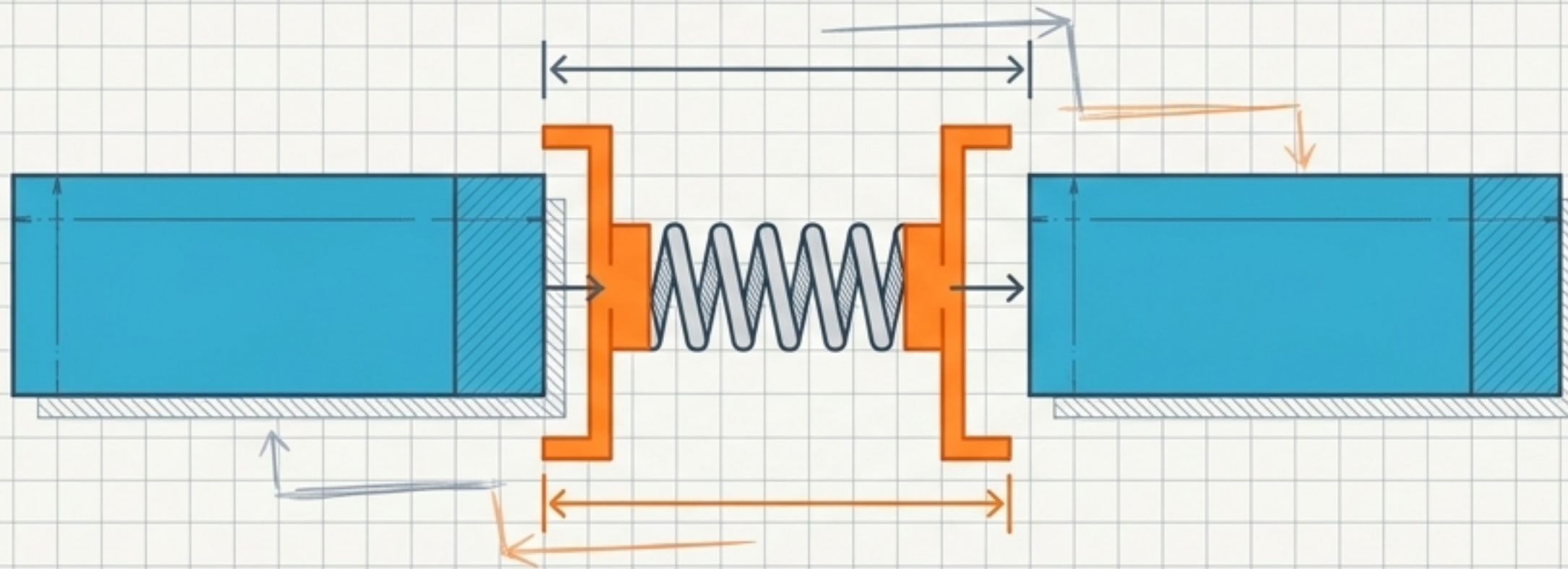
Variante del método PERT centrado en la construcción de redes mediante vértices.

Decisión arquitectónica: Gantt frente a PERT

			
		Gantt	PERT
	Representación Visual	Barras horizontales sobre una escala temporal proporcional.	Grafo analítico de arcos (tareas) y vértices (sucesos).
	Visibilidad de Dependencias	Difícil de rastrear cruces y lógicas a simple vista.	Estructura cruzada expuesta de forma clara y matemática.
	Escenario Ideal de Uso	Tareas lineales, reportes visuales rápidos y proyectos simples.	Proyectos complejos, múltiples prioridades y gestión de incertidumbre.

El concepto crítico: Las Holguras

¿Qué ocurre cuando un desarrollador enferma o un servidor de pruebas falla de forma inesperada?



Holgura = Tiempo de margen asumido y planificado específicamente para absorber imprevistos sin afectar la fecha final de entrega.

Technical Insight

El diagrama de Gantt presenta serias limitaciones para introducir y gestionar las holguras visualmente. El método PERT está diseñado desde su núcleo para calcular, aislar y controlar estos tiempos críticos.

Caso Práctico 2: Planificación de accesos hoteleros



	Contexto del Proyecto	
	Desarrollar software de control de accesos para un gran hotel. Requiere un equipo numeroso, secuencias estrictas y existe un alto riesgo de imprevistos.	
	Decisión Técnica	
	Implementar el Método PERT.	
	Justificación	
	La complejidad de la secuencia de actividades descarta enfoques lineales. PERT es indispensable aquí porque es el único método que permite introducir y gestionar el orden secuencial estricto junto con las holguras necesarias para este nivel de incertidumbre.	



El kit completo del desarrollo de software



Tema 11. Entornos de desarrollo

Bibliografía y Referencias Técnicas

Pender, T., McSheffrey, E. & Varveris, L. (2003). *UML bible*. Indianapolis, Ind: Wiley Pub.
Juan, J. & Resusta, L. (2014). *UML práctico: aprende UML paso a paso*. España.

Material elaborado con base en contenidos de MEDAC.
Diseño instruccional técnico.